LLM-BLM 実験 S4

過去の偏りで TE の上限を校正すると、
小型株の BLM の実現の TE は約束の 3% に近づくか

実験の報告書（事前登録した検定の結果）

2026 年 10 月 25 日

概要

実験 S3 で、小型株の BLM の事前の TE は、実現の TE を小さく見積もっていた。この実験 S4 では、各リバランスの日に、その運用自身の過去 3 年の偏り（実現 ÷ 事前の TE の目安）で TE の上限を割る校正を入れ、実現の TE が約束の年 3% に近づくかを、事前登録して 1 回だけ確かめた。

要点

- **主な検定は支持された**。株価で補正した共分散（S3 の B）に校正を足すと、2017 年以降の実現の TE は 3.7% から 3.2% になり、約束の 3% にはっきり近づいた（片側 $p = 0.004$）。
- 補正なしの共分散でも（3.8% → 3.1%）、gpt-4o-mini の見通しでも（6.8% → 3.5%）、同じように効いた。
- **校正した後は、共分散の補正の差はなくなった**（3.1% と 3.2%）。
- **リスク 1 単位あたりの成績（情報レシオ）は保たれた**。リスクを小さくした分、比べる相手との差は小さくなった（2015 年末から四半期ごとで、年 +3.0% → +2.4%）。
- **急な変化には追いつかない**。2020 年と 2025 年には、校正しても実現の TE が 4% を超えた。
- これからの BLM では、この校正を標準にする。

目次

概要 1

第 1 章　目的 3

第 2 章　事前登録と方法 4
2.1　校正の規則 4
2.2　比べる組み合わせ 4
2.3　主な検定 4

第 3 章　主な検定 5

第 4 章　上限と実現の TE の動き 6

第 5 章　すべての組み合わせ 7
5.1　リスクとリターンの交換 9

第 6 章　解釈 10
6.1　これからの BLM の標準 10

第 7 章　限界 11

再現の手順 12

第 1 章

目的

実験 S3 で、小型株の BLM の事前の TE は、実現の TE を小さく見積もっていた。偏り b（実現 ÷ 事前の TE の目安）は、どの組み合わせでも 1 を超えた。株価のデータで共分散を補正すると偏りは小さくなったが、1 には届かなかった。

S&P500 の補足実験 X03 では、過去 36 か月の「実現 ÷ 事前の TE」で上限を割るだけで、実現の TE が約束の 3% にずっと近づいた。

問い

小型株の BLM で、その運用自身の過去の偏りで TE の上限を割ると、実現の TE は約束の年 3% に近づくか。

第 2 章

事前登録と方法

仮説・方法・判定の基準は `experiments/S4_te_calibration/preregistration.md` に書き、コード（`run.py`）と同じコミットで固定してから、1 回だけ実行した。実行に使ったコミットは `1e027b6`。S1〜S3 と同じ 1,000 社で、S3 の結果（$b > 1$）を見た後に設計した。

2.1 校正の規則

各リバランスの日に、その運用自身の、それより前の日の標準化した超過リターン（超過リターン ÷ その日に有効だった事前の日次の TE）の直近 756 日（約 3 年）から、偏り b_{past} を計算する。事前の TE の上限を $L = 3\%/b_{\text{past}}$ とし、$[1\%, 6\%]$ に丸める。過去の日が 126 日に満たないあいだは $L = 3\%$ のままにする。

2.2 比べる組み合わせ

ポートフォリオは S3 と同じ（範囲、リバランスの日、BLM、費用、比べる相手）。共分散は S3 の A（直近 252 日の Ledoit–Wolf）と B（株価のデータで補正）で、それぞれ校正なしと校正あり（_cal）を作った。見通しは ChronoGPT ＋リッジ（2015 年末と 2023 年末から）と、gpt-4o-mini（重みを学習、2023 年末から、B と B_cal）。

2.3 主な検定

2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、共分散 B で、校正なし（B）と校正あり（B_cal）を比べる。2017 年以降の日について、約束に対する日次の比 u_t = 超過リターン ÷ $(3\%/\sqrt{252})$ から $g = \sqrt{u_t^2}$（$g = 1$ なら実現の TE がちょうど 3%）を作り、$D = |\log g_B| - |\log g_{B_cal}| > 0$ かを、S3 と同じブロック・ブートストラップで検定した（片側 $p < 0.05$ で「支持」）。

第 3 章

主な検定

表3.1: 実現の TE と約束（3%）の近さ（g = 実現の TE ÷ 3% の目安。1 なら約束どおり）

比べたもの	g（前）	g（後）	実現の TE（前 → 後）	D	95% 区間	片側 p
主：B と B ＋校正（2015 年末から、2,449 日）	1.22	1.05	3.7% → 3.2%	+0.148	[+0.048, +0.180]	0.004
副：A と A ＋校正	1.26	1.04	3.8% → 3.1%	+0.186	[+0.058, +0.205]	0.003
副：gpt-4o-mini、B と B ＋校正（2023 年末から、565 日）	2.26	1.16	6.8% → 3.5%	+0.664	[+0.042, +0.926]	0.017
副：A ＋校正と B ＋校正	1.04	1.05	3.1% → 3.2%	−0.009	[−0.052, +0.038]	0.515

評価する日は、2015 年末からの版では 2017 年以降、2023 年末からの版では 2024 年 7 月以降。実現の TE は 3% × g。

結果

主な検定は**支持**された。株価で補正した共分散（B）に校正を足すと、2017 年以降の実現の TE は 3.7% から 3.2% になり、約束の 3% にはっきり近づいた（片側 $p = 0.004$）。

- **補正なしの共分散（A）でも**、校正で実現の TE は 3.8% から 3.1% に近づいた。
- **gpt-4o-mini の見通し**では、実現の TE が 6.8% から 3.5% へと、大きく改善した。
- **校正した後は、共分散の補正の差はなくなった**（A ＋校正 3.1%、B ＋校正 3.2%、片側 $p = 0.515$）。

第 4 章

上限と実現の TE の動き

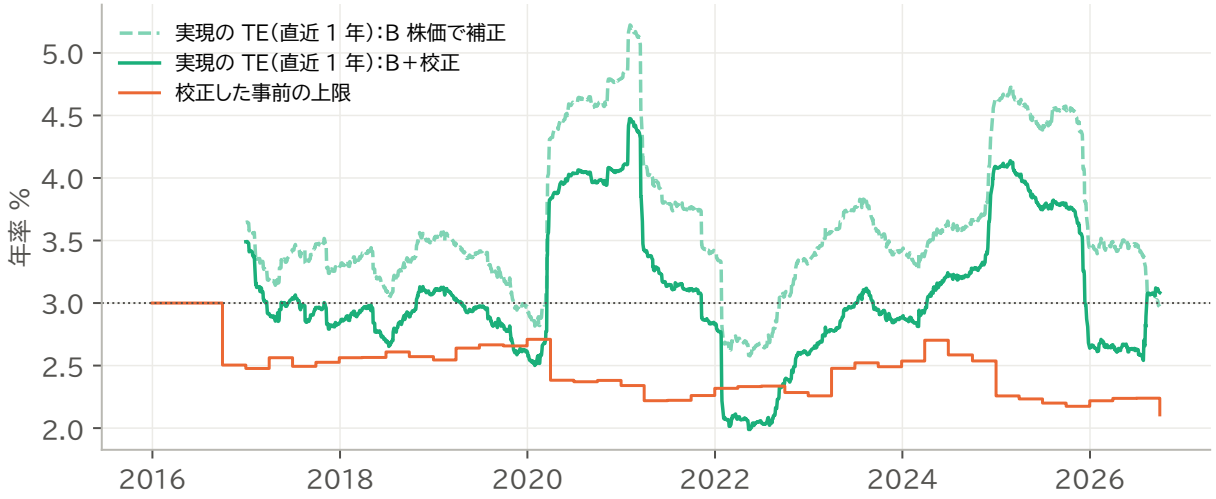


図4.1: 2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、共分散 B。直近 1 年の実現の TE（校正なしと校正あり）と、校正した事前の上限。点線は約束の 3%。

- 校正した上限は、多くの時期で年 2.1〜2.7% だった（過去の偏りが 1.1〜1.4 程度で安定していた）。
- それでも、2020 年の新型コロナの急落の後と、2025 年の前半には、実現の TE が 4% を超えた。過去 3 年の偏りで割る規則は、変動が急に変わる時期には追いつかない（X03 と同じ）。
- 落ち着いた時期（2018〜2019 年、2022〜2023 年）には、校正した版の実現の TE は 3% の前後か、それより低かった。

第 5 章

すべての組み合わせ

表5.1: 2015 年 12 月末を 1 とした推移（2026 年 9 月末まで）。相手との差は年率。上限・実現の TE・g・情報レシオは評価する日（2017 年以降）のもの。情報レシオ = 比べる相手との差の年率 ÷ 実現の TE

リバランス	見通し	版	最終の値	相手との差	上限の平均	実現の TE	g	情報レシオ	回転率
四半期	ChronoGPT	A 基準	5.078	+2.8%	3.0%	3.8%	1.26	+0.93	45%
四半期	ChronoGPT	A ＋校正	4.821	+2.2%	2.4%	3.1%	1.04	+0.90	41%
四半期	ChronoGPT	B 株価で補正	5.171	+3.0%	3.0%	3.7%	1.22	+1.01	45%
四半期	ChronoGPT	B ＋校正	4.899	+2.4%	2.5%	3.2%	1.05	+0.96	41%
四半期	範囲の全社（比べる相手）		3.906	–	–	–	–	–	15%
半年	ChronoGPT	A 基準	4.807	+2.4%	3.0%	3.8%	1.28	+0.77	53%
半年	ChronoGPT	A ＋校正	4.581	+1.9%	2.4%	3.1%	1.04	+0.77	49%
半年	ChronoGPT	B 株価で補正	4.788	+2.4%	3.0%	3.8%	1.26	+0.80	54%
半年	ChronoGPT	B ＋校正	4.592	+1.9%	2.4%	3.2%	1.05	+0.79	49%
半年	範囲の全社（比べる相手）		3.838	–	–	–	–	–	23%
1 年	ChronoGPT	A 基準	4.732	+1.6%	3.0%	4.0%	1.33	+0.57	62%
1 年	ChronoGPT	A ＋校正	4.603	+1.3%	2.3%	3.2%	1.07	+0.60	58%
1 年	ChronoGPT	B 株価で補正	4.782	+1.7%	3.0%	3.9%	1.31	+0.62	62%
1 年	ChronoGPT	B ＋校正	4.635	+1.4%	2.4%	3.2%	1.06	+0.64	58%
1 年	範囲の全社（比べる相手）		4.065	–	–	–	–	–	35%

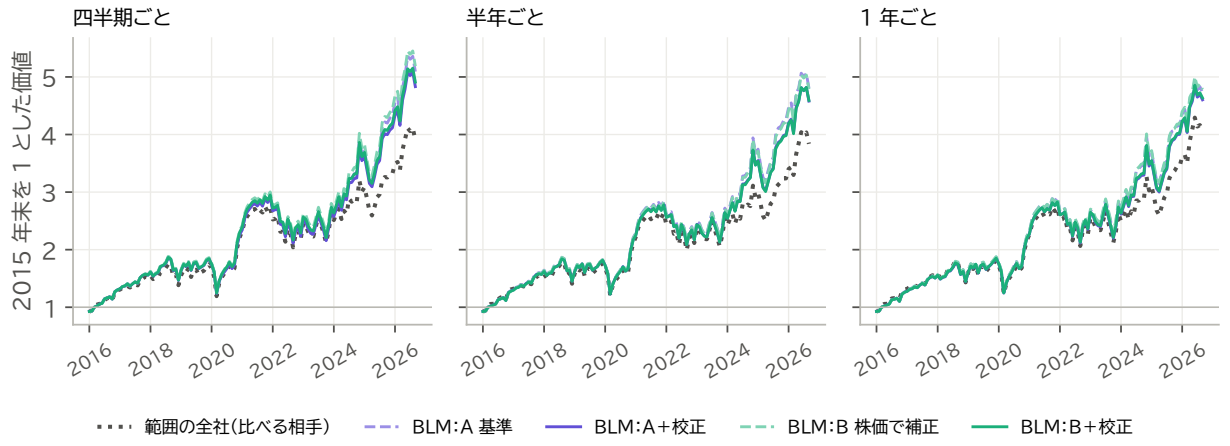


図5.1: 2015 年末を 1 とした推移（ChronoGPT ＋リッジの見通し）。

表5.2: 2023 年 12 月末を 1 とした推移（2026 年 9 月末まで）。上限・実現の TE・g・情報レシオは 2024 年 7 月以降

リバランス	見通し	版	最終の値	相手との差	上限の平均	実現の TE	g	情報レシオ	回転率
四半期	ChronoGPT	A 基準	1.873	+10.3%	3.0%	4.2%	1.41	+1.81	45%
四半期	ChronoGPT	A ＋校正	1.804	+8.6%	2.2%	3.1%	1.03	+1.87	40%
四半期	ChronoGPT	B 株価で補正	1.844	+9.6%	3.0%	3.8%	1.28	+1.84	45%
四半期	ChronoGPT	B ＋校正	1.790	+8.3%	2.3%	3.3%	1.09	+1.74	41%
四半期	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.538	+1.6%	3.0%	6.8%	2.26	+0.28	54%
四半期	gpt-4o-mini	B ＋校正	1.550	+2.0%	2.3%	3.5%	1.16	+0.62	49%
四半期	範囲の全社（比べる相手）		1.479	–	–	–	–	–	18%
半年	ChronoGPT	A 基準	1.766	+6.9%	3.0%	4.2%	1.42	+0.83	53%
半年	ChronoGPT	A ＋校正	1.780	+7.2%	2.3%	3.5%	1.17	+1.10	50%
半年	ChronoGPT	B 株価で補正	1.766	+6.9%	3.0%	4.0%	1.33	+0.94	53%
半年	ChronoGPT	B ＋校正	1.782	+7.3%	2.4%	3.7%	1.22	+1.14	51%
半年	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.451	−1.6%	3.0%	6.8%	2.28	−0.21	59%
半年	gpt-4o-mini	B ＋校正	1.484	−0.7%	2.4%	3.6%	1.19	−0.11	55%
半年	範囲の全社（比べる相手）		1.508	–	–	–	–	–	29%
1 年	ChronoGPT	A 基準	1.683	+3.6%	3.0%	4.6%	1.55	+0.04	56%
1 年	ChronoGPT	A ＋校正	1.724	+4.6%	2.4%	3.8%	1.25	+0.30	54%
1 年	ChronoGPT	B 株価で補正	1.682	+3.6%	3.0%	4.5%	1.49	+0.07	56%
1 年	ChronoGPT	B ＋校正	1.718	+4.5%	2.5%	3.6%	1.21	+0.32	54%
1 年	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.461	−2.5%	3.0%	3.7%	1.25	−0.61	58%
1 年	gpt-4o-mini	B ＋校正	1.461	−2.5%	2.8%	3.3%	1.11	−0.70	58%
1 年	範囲の全社（比べる相手）		1.550	–	–	–	–	–	40%

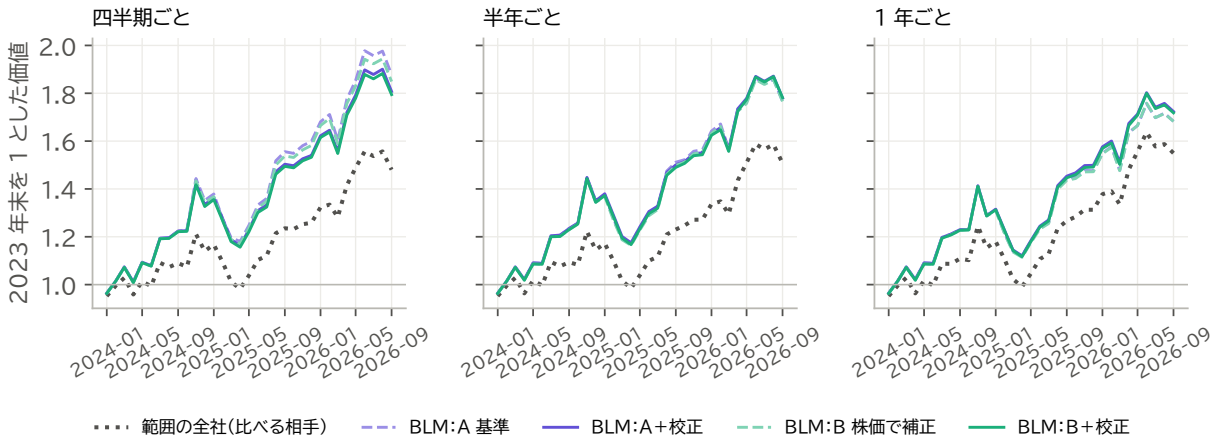


図5.2: 2023 年末を 1 とした推移（ChronoGPT ＋リッジの見通し）。

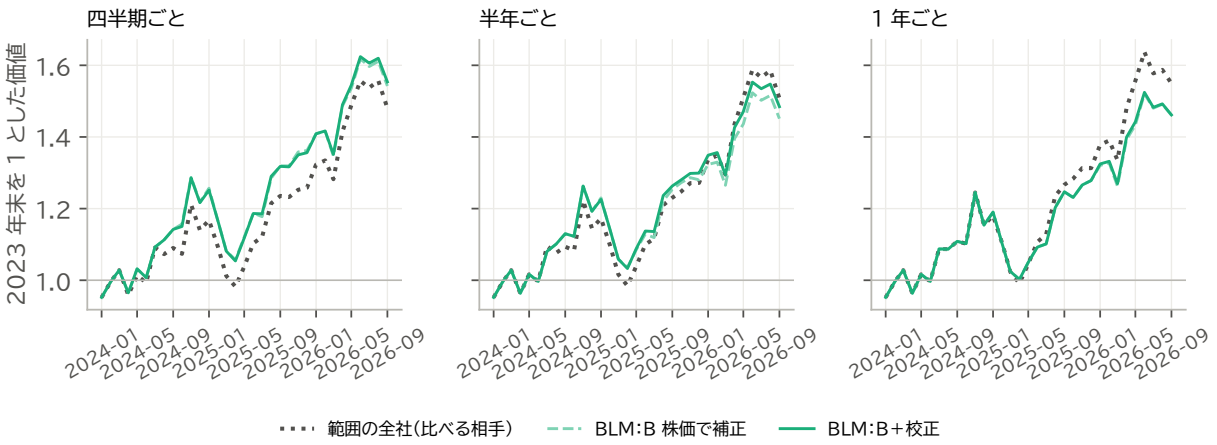


図5.3: 2023 年末を 1 とした推移（gpt-4o-mini（重みを学習）の見通し）。

5.1　リスクとリターンの交換

- 校正はリスクを小さくするので、比べる相手との差も小さくなる。2015 年末から四半期ごと（共分散 B）では、最終の値が 5.171 から 4.899、相手との差が年 +3.0% から +2.4% になった。
- リスク 1 単位あたり（情報レシオ）は、ほぼ変わらなかった（+1.01 から +0.96。半年・1 年ごとでもほぼ同じか、わずかに良い）。
- gpt-4o-mini の見通しでは、校正で情報レシオが良くなった（四半期ごとで +0.28 から +0.62）。校正なしでは、事前の見積もりの 2 倍を超えるリスクを取っていた。

第 6 章

解釈

1. **校正は効く**。過去 3 年の偏りで上限を割るだけで、実現の TE は約束の 3% に近づいた。S&P500 の X03 と同じ結果が、小型株の BLM でも、見通し（ChronoGPT・gpt-4o-mini）や共分散の作り方によらず得られた。
2. **校正した後は、共分散の補正（S3 の B）の差はなくなった**。S3 で B が偏りを小さくしたのは確かだが、その分は校正が吸収する。共分散の補正は、校正の前の「偏りの大きさ」を小さくするが、校正の後の「約束の守り方」は変えない。
3. **情報レシオは保たれた**。校正は、リスクとリターンを同じ割合で縮めるので、リスク 1 単位あたりの成績はほぼ変わらない。事前の見積もりが大きく外れていた gpt-4o-mini の見通しでは、むしろ良くなった。
4. **急な変化には追いつかない**。2020 年と 2025 年には、校正しても実現の TE が 4% を超えた。過去の偏りを使う規則の限界である。

6.1 これからの BLM の標準

- TE の上限に、この校正（過去 756 日の偏りで割る）を入れる。将来のデータを使わない規則なので、そのまま使える。
- 報告書では「事前の TE の上限 3%」でなく、「実現の TE はおよそ 3%（評価する期間で 3.2%）」と書けるようになる。
- 急な変化への対応（例えば VIX や直近 1 か月の変動率で上限を一時的に下げる、X04 の考え方）は、次の候補である。

第 7 章

限界

- **同じ 1,000 社**：S1〜S3 と同じ標本で、今も上場している会社だけである。
- **規則は 1 つ**：756 日・126 日・$[1\%, 6\%]$ の組み合わせだけを試した。選び直すと過剰適合になる。
- **リスクとリターンの交換**：校正はリスクを小さくした分だけ、比べる相手との差も小さくする。
- **2023 年末からの版**は、校正が働く期間が短い。

再現の手順

リポジトリの直下で（.venv の Python）、S1・S2 の run.py の後に：

1. python experiments/S4_te_calibration/run.py（結果は results/。2 回目は summary.json があると止まる）。
2. 資料集/02_ 実験/実験 S4_TE の校正/作成スクリプト/ の values.py と figs.py。
3. このフォルダで tectonic -X compile LLM-BLM_ 実験 S4.tex。